

Compiler vlastního programovacího jazyka

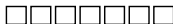
Ondřej Suk

2026

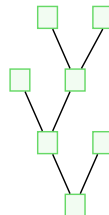
Kroky kompilace

```
fn num(n) : {  
  if (n >= 10) {  
    num(n / 10);  
  };  
  putchar(48+n%10);  
};
```

Zdrojový kód

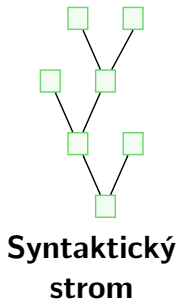


Tokeny



**Syntaktický
strom**

Kroky kompilace



```
%1 = sub i64 %0, 32  
%2 = mul i64 5, %1  
%3 = sdiv i64 %2, 9
```

**Střední
reprezentace
LLVM**



```
imulq %rcx  
movq %rdx, %rax  
shrq $63, %rax  
addq %rdx, %rax
```

**Instrukce
procesoru**

Matematický výraz

$$\frac{5 \cdot (\textit{fahrenheit} - 32)}{9}$$

Stejný výraz v mém jazyce

$$5 * (\textit{fahrenheit} - 32) / 9$$

Lexikální analýza

$$\boxed{5} * (\textit{fahrenheit} - 32) / 9$$

Lexikální analýza

5 * (*fahrenheit* - 32)/9

Lexikální analýza

5 * (*fahrenheit* – 32)/9

Lexikální analýza

5 * (fahrenheit - 32) / 9

Lexikální analýza

5 * (fahrenheit - 32)/9

Lexikální analýza

5 * (fahrenheit - 32) / 9

Lexikální analýza

5 * (fahrenheit - 32) / 9

Lexikální analýza

5 * (fahrenheit - 32) / 9

Lexikální analýza

5	*	(	fahrenheit	−	32	)	/	9
---	---	---	------------	---	----	---	---	---

Syntaktická analýza

5 * (fahrenheit - 32) / 9

Syntaktická analýza

5 * (fahrenheit - 32) / 9

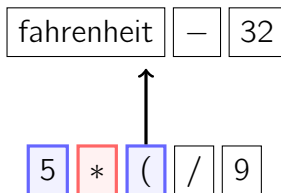
Syntaktická analýza

fahrenheit − 32

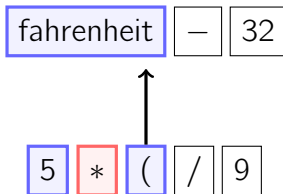
5 * (

/ 9

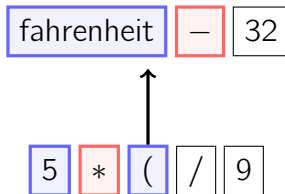
Syntaktická analýza



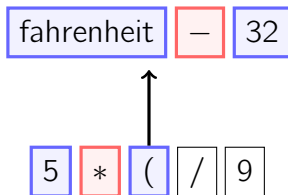
Syntaktická analýza



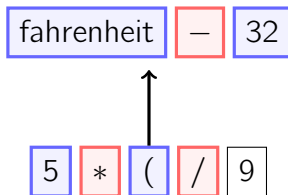
Syntaktická analýza



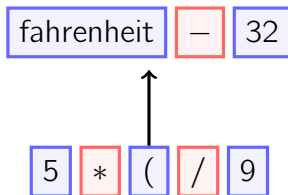
Syntaktická analýza



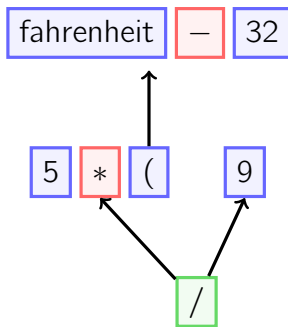
Syntaktická analýza



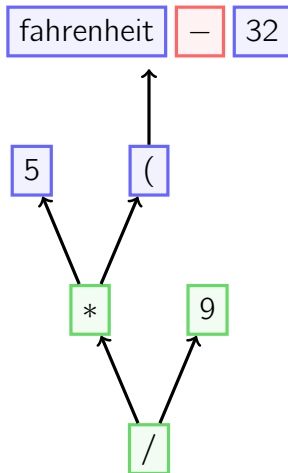
Syntaktická analýza



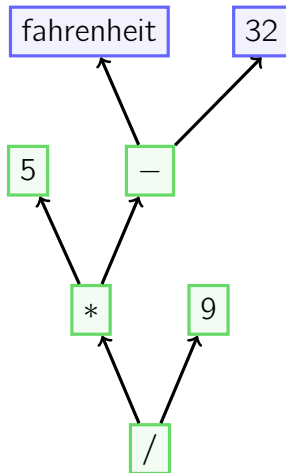
Syntaktická analýza



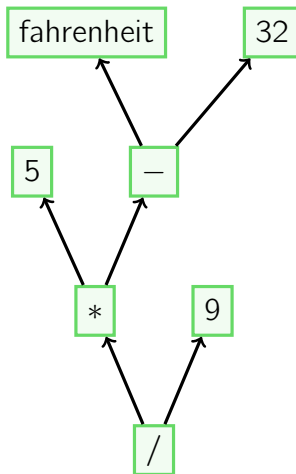
Syntaktická analýza



Syntaktická analýza

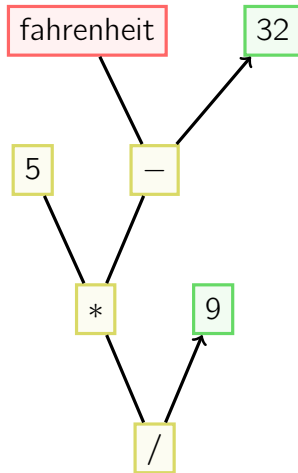


Syntaktická analýza



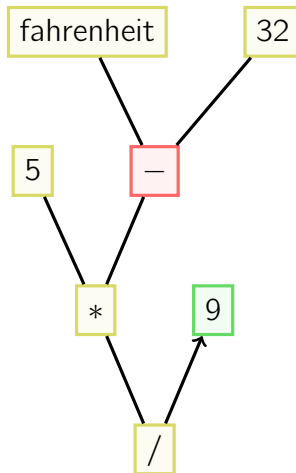
Syntaktická analýza

```
%0 = load i64, ptr %fahrenheit, align 8
```



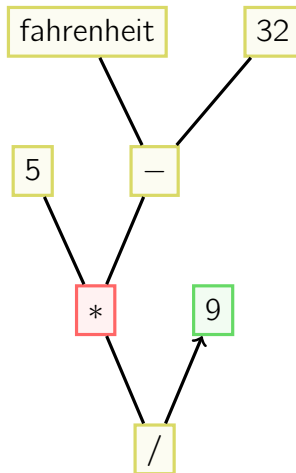
Generování mezikódu

```
%0 = load i64, ptr %fahrenheit, align 8  
%1 = sub i64 %0, 32
```



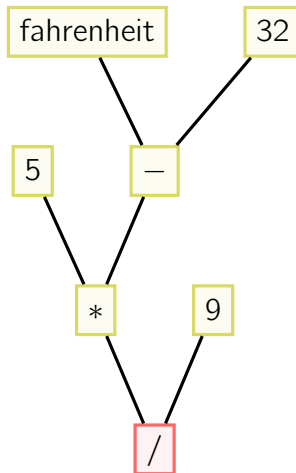
Generování mezikódu

```
%0 = load i64, ptr %fahrenheit, align 8  
%1 = sub i64 %0, 32  
%2 = mul i64 5, %1
```



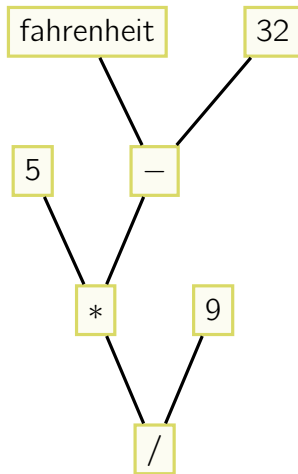
Generování mezikódu

```
%0 = load i64, ptr %fahrenheit, align 8  
%1 = sub i64 %0, 32  
%2 = mul i64 5, %1  
%3 = sdiv i64 %2, 9
```



Generování mezikódu

```
%0 = load i64, ptr %fahrenheit, align 8  
%1 = sub i64 %0, 32  
%2 = mul i64 5, %1  
%3 = sdiv i64 %2, 9
```



Generování mezikódu

```
%0 = load i64, ptr %fahrenheit, align 8  
%1 = sub i64 %0, 32  
%2 = mul i64 5, %1  
%3 = sdiv i64 %2, 9
```

Kompilace mezikódu

```
leaq    (%rdi,%rdi,4), %rax
addq    $-160, %rax
movabsq $2049638230412172402, %rcx
imulq   %rcx
movq    %rdx, %rax
shrq    $63, %rax
addq    %rdx, %rax
```

Ukázka

```
$ cat code
```

```
fn printnum(n) : {  
    putchar 32;  
    number n;  
    putchar 10;  
};  
  
fn number(num) : {  
    if (num >= 10) {  
        number (num / 10);  
    } else 0;  
    putchar (48 + num % 10);  
};  
  
let a1 = 0;  
let a2 = 1;  
  
fn main() : {  
    let i = 0;  
    printnum 0;  
    printnum 1;  
    while (i < 64) {  
        let a3 = a1 + a2;  
        printnum a3;  
        a1 = a2;  
        a2 = a3;  
        i = i + 1;  
    };  
};
```

```
$ ./program.exe
-bash: ./program.exe: No such file or directory
$ ./lang.exe code -o program.exe
$ ./program.exe
0
1
1
2
3
5
8
13
21
34
55
89
144
233
377
610
987
1597
2584
4181
6765
10946
17711
28657
46368
```

```
$ ./lang.exe code -h
```

```
USAGE:
```

```
lang.exe <vstup> [OPTIONS]
```

```
ARGUMENTS:
```

```
<vstup>          soubor ke kompilaci
```

```
OPTIONS:
```

```
-o <výstup>      Název zkompilevaného souboru (default: program.exe)  
-a               Assembly výstup  
-d               Debug výstup  
-h               Seznam argumentů
```

```
$
```

Děkuji za pozornost!